

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN 1
MODUL 1**



HOW TO PROGRAM

Oleh:

Daffa Althafi

NIM.2610817110011

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SEPTEMBER 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 1

MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman I Modul 1: How to Program ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikum : Daffa Althafi
NIM : 2610817110011

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Menyetujui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Rakha' Athallah
2410817310002

Andrean Rizky Baskara, S.kom., M.kom,
199307032019031011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
Soal 1	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	3
Soal 2	3
A. Source Code	3
B. Output Program	4
C. Pembahasan	5
SOAL 3	5
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	7
SOAL 4	8
A. Source Code	8
B. Output Program	9
C. Pembahasan	9
SOAL 5	10
A. Source Code	10
B. Output Program	11
C. Pembahasan	12
SOAL 6	12
A. Source Code	13
B. Output Program	13
C. Pembahasan	14
SOAL 7	14
A. Source Code	15
B. Output Program	16

C. Pembahasan	16
SOAL 8	17
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
SOAL 9	19
A. Source Code	20
B. Output Program	20
C. Pembahasan	21
SOAL 10	21
A. Source Code	22
B. Output Program	23
C. Pembahasan	24
TAUTAN GITHUB	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . PRAK101. py	2
Gambar 2 . PRAK101. c	2
Gambar 3 . PRAK102. py	4
Gambar 4 . PRAK102. c	4
Gambar 5 . PRAK103. py	7
Gambar 6 . PRAK103. c	7
Gambar 7 . PRAK104. py	9
Gambar 8 . PRAK104. c	9
Gambar 9 . PRAK105. py	11
Gambar 10 . PRAK105. c	11
Gambar 11 . PRAK106. py	13
Gambar 12 . PRAK106. c	13
Gambar 13 . PRAK107. py	16
Gambar 14 . PRAK107. c	16
Gambar 15 . PRAK108. py	18
Gambar 16 . PRAK108. c	18
Gambar 17 . PRAK109. py	20
Gambar 18 . PRAK109. c	21
Gambar 19 . PRAK110. py	23
Gambar 20 . PRAK110. c	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Soal 1, modul 1, bahasa python	1
Tabel 2 . Soal 1, modul 1, bahasa C	2
Tabel 3 . Soal 2, modul 1, bahasa python	4
Tabel 4 . Soal 2, modul 1, bahasa C	4
Tabel 5 . Soal 3, modul 1, bahasa python	6
Tabel 6 . Soal 3, modul 1, bahasa C	6
Tabel 7 . Soal 4, modul 1, bahasa python	8
Tabel 8 . Soal 4, modul 1, bahasa C	9
Tabel 9 . Soal 5, modul 1, bahasa python	11
Tabel 10 . Soal 5, modul 1, bahasa C	11
Tabel 11 . Soal 6, modul 1, bahasa python	13
Tabel 12 . Soal 6, modul 1, bahasa C	13
Tabel 13 . Soal 7, modul 1, bahasa python	15
Tabel 14 . Soal 7, modul 1, bahasa C	16
Tabel 15 . Soal 8, modul 1, bahasa python	17
Tabel 16 . Soal 8, modul 1, bahasa C	18
Tabel 17 . Soal 9, modul 1, bahasa python	20
Tabel 18 . Soal 9, modul 1, bahasa C	20
Tabel 19 . Soal 10, modul 1, bahasa python	22
Tabel 20 . Soal 10, modul 1, bahasa C	23

SOAL 1

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output dengan menampilkan variabel yang telah didefinisikan serta menampilkan hasil penjumlahan variabel tersebut dalam bahasa Python dan C.

Output
Variabel x bernilai 5 Variabel y bernilai 7 Variabel z bernilai 9 Jumlah variabel tersebut adalah 21

A. Source Code

1	x = 5
2	y = 7
3	z = 9
4	
5	print(f"variabel x adalah {x}")
6	print(f"variabel y adalah {y}")
7	print(f"variabel z adalah {z}")
8	print(f"hasil penjumlahan x + y + z adalah { x + y +
9	z}")

Tabel 1. Soal 1, modul 1, bahasa python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	int x = 5;
6	int y = 7;
7	int z = 9;
8	
9	printf("variabel x adalah %d\n", x);
10	printf("variabel y adalah %d\n", y);
11	printf("variabel z adalah %d\n", z);
12	printf("hasil penjumlahan x + y + z
13	adalah %d\n", x + y + z);
14	return 0;
15	
16	
17	}

Tabel 2. Soal 1, modul 1, bahasa C

B. Output Program

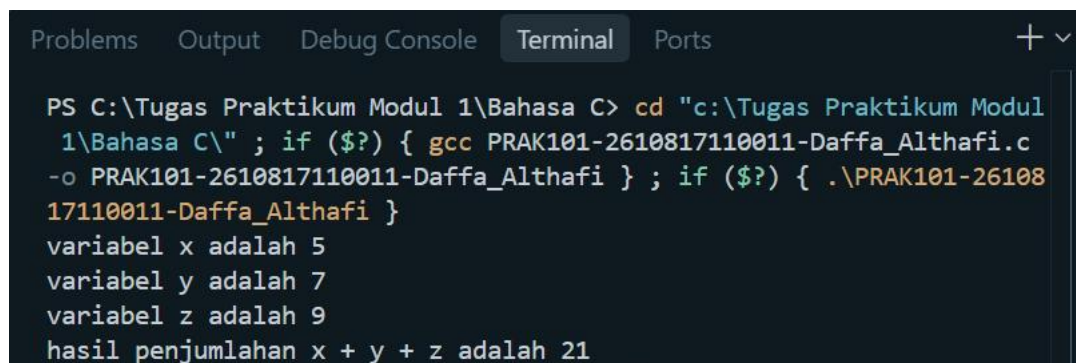


```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK101-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
variabel x adalah 5
variabel y adalah 7
variabel z adalah 9
hasil penjumlahan x + y + z adalah 21

```

Gambar 1. PRAK101. py



```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C" ; if ($?) { gcc PRAK101-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK101-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK101-2610817110011-Daffa_Althafi }
variabel x adalah 5
variabel y adalah 7
variabel z adalah 9
hasil penjumlahan x + y + z adalah 21

```

Gambar 2. PRAK101. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel x dengan nilai 5. Pada baris [2] membuat variabel y dengan nilai 7. Pada baris [3] membuat variabel z dengan nilai 9. Pada baris [5] membuat fungsi print yang akan menampilkan nilai 5 ke layar pengguna. Pada baris [6] membuat fungsi print yang akan menampilkan nilai 7 ke layar pengguna. Pada baris [7] membuat fungsi print yang akan menampilkan nilai 9 ke layar pengguna. Pada baris [8-9] menjumlahkan ke-tiga nilai itu dengan membuat fungsi print yang nantinya akan di tampilkan pada layar pengguna.

2. Pada baris [1] memasukkan library supaya bisa menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama yang akan menjadi titik awal jalannya sebuah program. Pada baris [4-16] menandai awal dan akhir isi fungsi. Pada baris [5] membuat variabel x bertipe int dengan nilai 5. Pada baris [6] membuat variabel y bertipe int dengan nilai 7. Pada baris [7] membuat variabel z bertipe int dengan nilai 9. Pada baris [8] menampilkan nilai x dan untuk \n digunakan untuk membuat baris baru. Pada baris [9] menampilkan nilai y dan untuk \n digunakan untuk membuat baris baru. Pada baris [10] menampilkan nilai z dan untuk \n digunakan untuk membuat baris baru. Pada baris [11] menjumlahkan ke-tiga nilai tersebut lalu menampilkan jumlahnya menggunakan %d. Pada baris [12] mengakhiri sebuah fungsi dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

Soal 2

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa hasil kombinasi perkalian dan pembagian dari variabel yang telah didefinisikan.

Output

```
Variabel a bernilai 4
Variabel b bernilai 8
Variabel c bernilai 3
Hasil dari a dikali b dibagi c adalah 10.666667
```

A. Source Code

```
1 a = 4
2 b = 8
3 c = 3
4 d = (a * b) / c
```

```

5 print(f"variabel a adalah {a}")
6 print(f"variabel b adalah {b}")
7 print(f"variabel c adalah {c}")
8 print(f"hasil dari a * b / c adalah {d}")

```

Tabel 3. Soal 2, modul 1, bahasa python

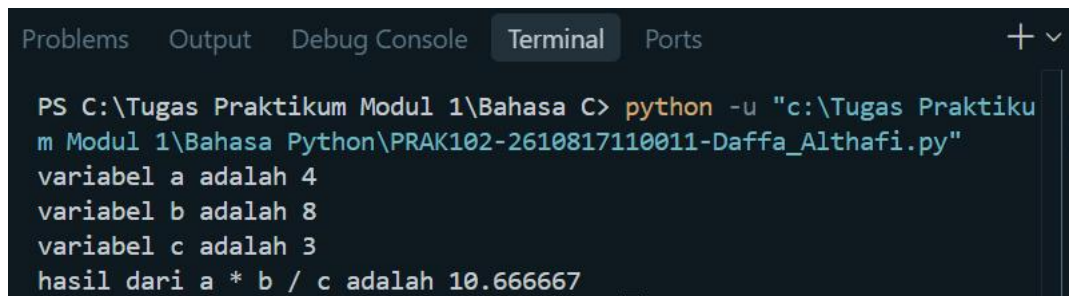
```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a = 4;
6     int b = 8;
7     int c = 3;
8     float d = (float) (a * b) / c;
9     printf("variabel a adalah %d\n", a);
10    printf("variabel b adalah %d\n", b);
11    printf("variabel c adalah %d\n", c);
12    printf("hasil dari a * b / c adalah %f\n", d);
13    return 0;
14 }

```

Tabel 4. Soal 2, modul 1, bahasa C

B. Output Program



```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK102-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
variabel a adalah 4
variabel b adalah 8
variabel c adalah 3
hasil dari a * b / c adalah 10.666667

```

Gambar 3. PRAK102. py



```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK102-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK102-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK102-2610817110011-Daffa_Althafi }
variabel a adalah 4
variabel b adalah 8
variabel c adalah 3
hasil dari a * b / c adalah 10.666667

```

Gambar 4. PRAK102. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat sebuah variabel a dengan nilai 4. Pada baris [2] membuat sebuah variabel b dengan nilai 8. Pada baris [3] membuat variabel c dengan nilai 3. Pada baris [4] membuat variabel d dengan menghitung hasil perkalian a dan b lalu membaginya dengan c. Hasilnya 10,666667. Pada baris [5] Menampilkan nilai variabel a ke layar pengguna. Pada baris [6] menampilkan nilai variabel b ke layar pengguna. Pada baris [7] menampilkan nilai variabel c ke layar pengguna. Pada baris [8] menampilkan nilai variabel d dengan 6 angka dibelakang koma menggunakan .6f.

2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h biar program bisa menggunakan fungsi. Pada baris [3] Mendefinisikan sebuah fungsi main() sebagai awal mulanya sebuah program dijalankan. Pada baris [4-14] menandai awal dan akhir fungsi. Pada baris [5] membuat variabel a bertipe int dengan nilai 4. Pada baris [6] membuat variabel b bertipe int dengan nilai 8. Pada baris [7] membuat variabel c bertipe int dengan nilai 3. Pada baris [8] membuat variabel d dengan menghitung hasil perkalian a dan b lalu membaginya dengan c. Hasilnya adalah 10,666667. Pada baris [9] menampilkan nilai a, %d digunakan untuk menampilkan tipe int. Pada baris [10] menampilkan nilai b, %d digunakan untuk menampilkan tipe int. Pada baris [11] menampilkan nilai c, %d digunakan untuk menampilkan tipe int. Pada baris [12] Menampilkan hasil perhitungan d. %f digunakan untuk menampilkan tipe float. Pada baris [13] mengakhiri program dan mengembalikan return 0 sebagai tanda bahwa program berjalan lancar.

SOAL 3

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa hasil kombinasi pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dari variabel yang telah didefinisikan.

Output
Variabel a bernilai 9
Variabel b bernilai 6
Variabel x bernilai 10
Variabel y bernilai 7
Hasil dari a ditambah b dikali x dan dibagi y adalah 21.43

A. Source Code

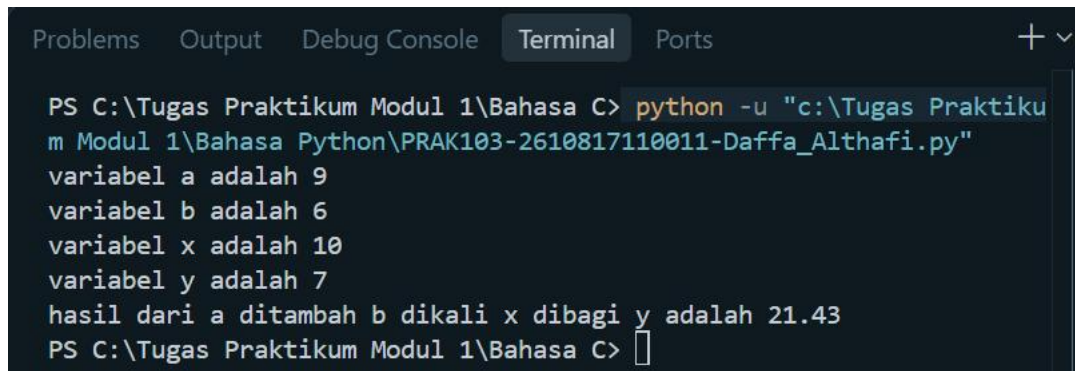
```
1 a = 9
2 b = 6
3 x = 10
4 y = 7
5 hasil = (a + b) * x / y
6 print(f"hasil dari a ditambah b dikali x dibagi y
7 adalah {hasil:.2f}")
```

Tabel 5. Soal 3, modul 1, bahasa python

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a = 9;
6     int b = 6;
7     int x = 10;
8     int y = 7;
9     float hasil = (float)(a + b) * x / y;
10    printf("variabel a adalah %d\n", a);
11    printf("variabel b adalah %d\n", b);
12    printf("variabel x adalah %d\n", x);
13    printf("variabel y adalah %d\n", y);
14    printf("hasil dari (a + b) * x / y)
15    adalah %.2f\n", hasil);
16    return 0;
17 }
```

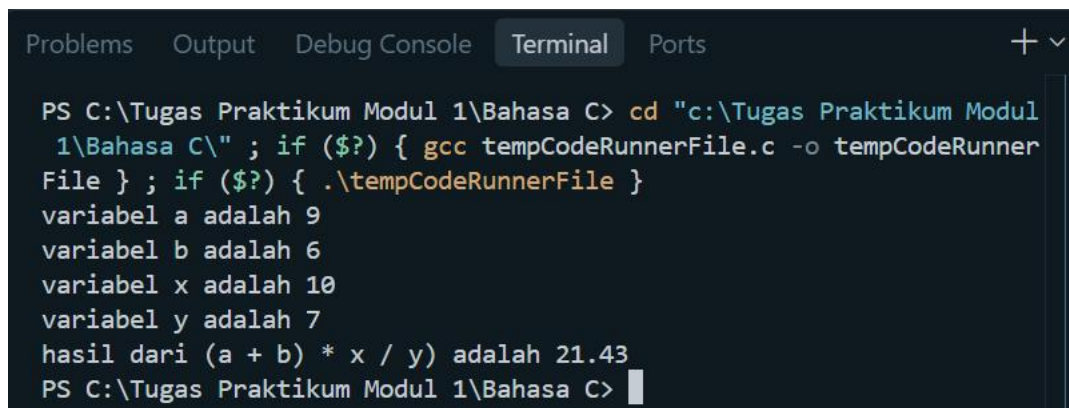
Tabel 6. Soal 3, modul 1, bahasa C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK103-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
variabel a adalah 9
variabel b adalah 6
variabel x adalah 10
variabel y adalah 7
hasil dari a ditambah b dikali x dibagi y adalah 21.43
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C>
```

Gambar 5. PRAK103. py



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
variabel a adalah 9
variabel b adalah 6
variabel x adalah 10
variabel y adalah 7
hasil dari (a + b) * x / y adalah 21.43
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C>
```

Gambar 6. PRAK103. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat sebuah variabel a dengan nilai 9. Pada baris [2] membuat variabel b dengan nilai 6. Pada baris [3] membuat variabel x dengan nilai 10. Pada baris [4] membuat variabel y dengan nilai 7. Pada baris [5] membuat variabel hasil dengan menghitung $(a + b) * x / y$. Pada baris [6] menampilkan nilai a dengan menggunakan print. Pada baris [7] menampilkan nilai b dengan menggunakan fungsi print. Pada baris [8] menampilkan nilai x dengan menggunakan fungsi print. Pada baris [9] menampilkan variabel y dengan menggunakan fungsi print. Pada baris [10] menampilkan hasil dari $(a + b) * x / y$ dengan memasukkan variabel hasil pada fungsi print.

2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h supaya bisa menggunakan fungsi. Pada baris [3] membuat fungsi utama main(). Pada baris [4-16] menandai awal dan akhir fungsi. Pada baris [5] membuat variabel a bertipe int dengan nilai 9. Pada baris [6] membuat variabel b bertipe int dengan nilai 6. Pada baris [7] membuat variabel x bertipe int dengan nilai 10. Pada baris [8] membuat variabel y bertipe int dengan nilai 7. Pada baris [9] membuat variabel hasil bertipe float dengan menghitung hasil $(a + b) * x / y$. Pada baris [10-13] menampilkan nilai a,b,x,

dan . Pada baris [14] menampilkan hasil dari perhitungan variabel hasil. %.2f digunakan untuk menampilkan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Pada baris [15] menampilkan return 0 sebagai tanda program berjalan lancar.

SOAL 4

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa hasil diskon dari sebuah harga dengan mengimplementasikan operator.

Output
Harga sepatu A adalah 400000 Harga sepatu B adalah 350000 Sepatu A mendapat diskon 13% sehingga harganya menjadi 348000 Sepatu A mendapat diskon 21% sehingga harganya menjadi 276500

A. Source Code

1	sepatu_a = 400000
2	sepatu_b = 350000
3	
4	diskon_sepatu_a = 400000 - (400000 * 13 / 100)
5	diskon_sepatu_b = 350000 - (350000 * 21 / 100)
6	
7	print(f"Sepatu A mendapatkan diskon sehingga
8	menjadi {diskon_sepatu_a}")
9	print(f"Sepatu B mendapatkan diskon sehingga
10	menjadi {diskon_sepatu_b}")
11	

Tabel 7. Soal 4, modul 1, bahasa python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	int sepatu_a = 400000;
6	int sepatu_b = 350000;
7	int diskon_sepatu_a = 400000 - (400000 * 13 /

8	100);
9	int diskon_sepatu_b = 350000 - (350000 * 21 /
10	100);
11	printf("Harga sepatu A adalah %d\n", sepatu_a);
12	printf("Harga sepatu B adalah %d\n", sepatu_b);
13	printf("Diskon sepatu A adalah %d\n",
14	diskon_sepatu_a);
15	printf("Diskon sepatu B adalah %d\n",
16	diskon_sepatu_b);
	return 0;
	}

Tabel 8. Soal 4, modul 1, bahasa C

B. Output Program

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum
Modul 1\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Sepatu A mendapatkan diskon sehingga menjadi 348000.0
Sepatu B mendapatkan diskon sehingga menjadi 276500.0
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C>

```

Gambar 7. PRAK104. py

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Harga sepatu A adalah 400000
Harga sepatu B adalah 350000
Diskon sepatu A adalah 348000
Diskon sepatu B adalah 276500

```

Gambar 8. PRAK104. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel sepatu_a dengan nilai 400000. Pada baris [2] membuat variabel sepatu_b dengan nilai 350000. Pada baris [4] membuat variabel diskon_sepatu_a dengan mengurangi harga awal dengan diskon. Pada baris [5] membuat variabel diskon_sepatu_b dengan mengurangi harga awal dengan diskon. Pada baris [7] menampilkan harga sepatu a setelah diskon. Pada baris [8] menampilkan harga sepatu b setelah diskon.
2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama main()

sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-13] menandai awal dan akhir dari fungsi main(). Pada baris [5] membuat variabel sepatu_a bertipe int dengan nilai 400000. Pada baris [6] membuat variabel sepatu_b bertipe int dengan nilai 350000. Pada baris [7] membuat variabel diskon_sepatu_a bertipe int dengan menghitung harga sepatu A setelah dikurangi diskon 13%. Pada baris [8] membuat variabel diskon_sepatu_b bertipe int dengan menghitung harga sepatu B setelah dikurangi diskon 21%. Pada baris [9] menampilkan harga awal sepatu A, %d digunakan untuk menampilkan nilai bertipe int. Pada baris [10] menampilkan harga awal sepatu B menggunakan %d. Pada baris [11] menampilkan harga sepatu A setelah mendapatkan diskon. Pada baris [12] menampilkan harga sepatu B setelah mendapatkan diskon. Pada baris [13] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan dengan normal.

SOAL 5

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa total sisa bagi dari pembagian dengan mengimplementasikan operator.

Output
Variabel a bernilai 9
Variabel b bernilai 5
Variabel x bernilai 8
Variabel y bernilai 8
Total sisa bagi dari a dibagi b dan x dibagi y adalah 4

A. Source Code

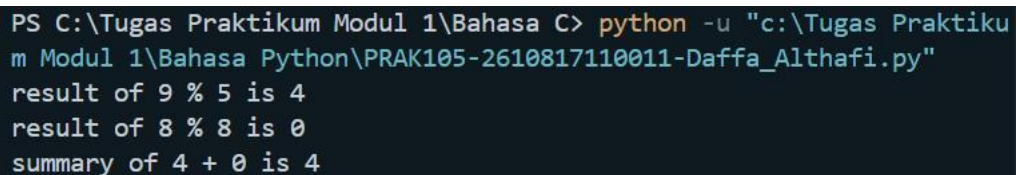
1	variable_a = 9
2	variable_b = 5
3	variable_x = 8
4	variable_y = 8
5	result_1 = variable_a % variable_b
6	result_2 = variable_x % variable_y
7	summary = result_1 + result_2
8	print(f"result of {variable_a} % {variable_b} is
9	{result_1}")
10	print(f"result of {variable_x} % {variable_y} is
11	{result_2}")
12	print(f"summary of {result_1} + {result_2} is
13	{summary}")

Tabel 9. Soal 5, modul 1, bahasa python

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int variable_a = 9;
6     int variable_b = 5;
7     int variable_x = 8;
8     int variable_y = 8;
9     int result_1 = variable_a % variable_b;
10    int result_2 = variable_x % variable_y;
11    int result_3 = result_1 + result_2;
12    printf("result of %d mod %d is %d\n",
13    variable_a, variable_b, result_1);
14    printf("result of %d mod %d is %d\n",
15    variable_x, variable_y, result_2);
16    printf("sum %d + %d is %d\n", result_1,
17    result_2, result_3);
18    return 0;
19 }
```

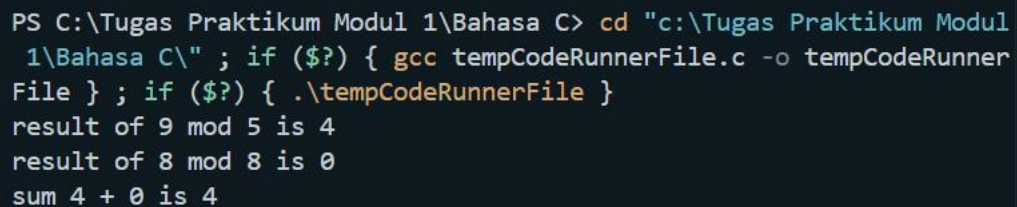
Tabel 10. Soal 5, modul 1, bahasa C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktiku
m Modul 1\Bahasa Python\PRAK105-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
result of 9 % 5 is 4
result of 8 % 8 is 0
summary of 4 + 0 is 4
```

Gambar 9. PRAK105. py



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
result of 9 mod 5 is 4
result of 8 mod 8 is 0
sum 4 + 0 is 4
```

Gambar 10. PRAK105. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel `variable_a` dengan nilai 9. Pada baris [2] membuat variabel `variable_b` dengan nilai 5. Pada baris [3] membuat variabel `variable_x` dengan nilai 8. Pada baris [4] membuat variabel `variable_y` dengan nilai 8. Pada baris [5] membuat variabel `result_1` dengan menghitung sisa bagi dari `variable_a` dibagi `variable_b`. Pada baris [6] membuat variabel `result_2` dengan menghitung sisa bagi dari `variable_x` dibagi `variable_y`. Pada baris [7] membuat variabel `summary` dengan menjumlahkan `result_1` dan `result_2`. Pada baris [8-10] menampilkan hasil dari masing-masing perhitungan dan jumlah keduanya menggunakan fungsi `print`.

2. Pada baris [1] memasukkan library `stdio.h` supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama `main()` sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-15] menandai awal dan akhir dari fungsi `main()`. Pada baris [5] membuat variabel `variable_a` bertipe `int` dengan nilai 9. Pada baris [6] membuat variabel `variable_b` bertipe `int` dengan nilai 5. Pada baris [7] membuat variabel `variable_x` bertipe `int` dengan nilai 8. Pada baris [8] membuat variabel `variable_y` bertipe `int` dengan nilai 8. Pada baris [9] membuat variabel `result_1` bertipe `int` dengan menggunakan operator `%` untuk mencari sisa bagi dari `variable_a` dan `variable_b`. Pada baris [10] membuat variabel `result_2` dengan menggunakan operator `%` untuk mencari sisa bagi dari `variable_x` dan `variable_y`. Pada baris [11] membuat variabel `result_3` dengan menjumlahkan `result_1` dan `result_2`. Pada baris [12-14] menampilkan hasil perhitungan menggunakan fungsi `printf` dan `%d` untuk menampilkan nilai bertipe `int`. Pada baris [15] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

SOAL 6

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa hasil pengecekan antara 2 nilai.

Output
Variabel a bernilai 4 Variabel b bernilai 8 Variabel c bernilai 3 Apakah a sama dengan b ? jawabannya adalah 0 Apakah b lebih besar dari c ? jawabannya adalah 1 Apakah a tidak sama dengan c ? jawabannya adalah 1

A. Source Code

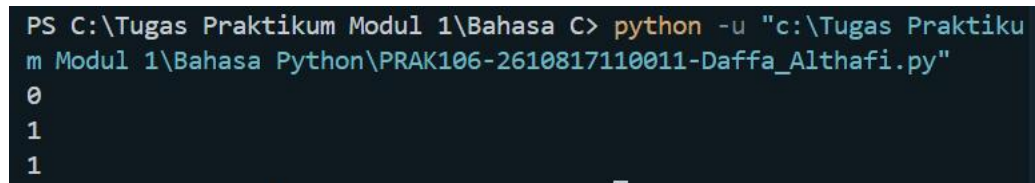
```
1 a = 4
2 b = 8
3 c = 3
4
5 print(int(a == b))
6 print(int(b > c))
7 print(int(a != c))
```

Tabel 11. Soal 6, modul 1, bahasa python

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a = 4;
6     int b = 8;
7     int c = 3;
8
9     printf("%d\n", a == b);
10    printf("%d\n", b > c);
11    printf("%d\n", a != c);
12    return 0;
13 }
```

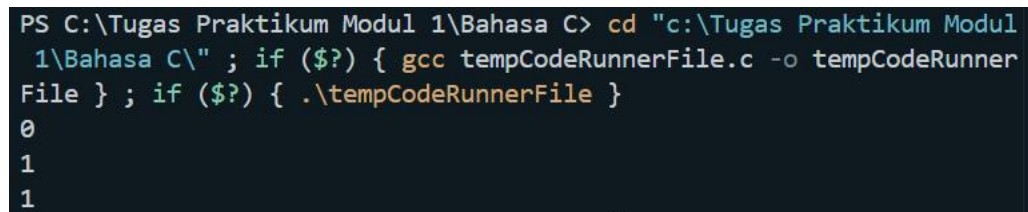
Tabel 12. Soal 6, modul 1, bahasa C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK106-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
0
1
1
```

Gambar 11. PRAK106. py



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
0
1
1
```

Gambar 12. PRAK106. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel a dengan nilai 4. Pada baris [2] membuat variabel b dengan nilai 8. Pada baris [3] membuat variabel c dengan nilai 3. Pada baris [5] menggunakan operator `==` untuk mengecek apakah nilai a sama dengan b. Pada baris [6] menggunakan operator `>` untuk mengecek apakah nilai b lebih besar dari c. Pada baris [7] menggunakan operator `!=` untuk mengecek apakah nilai a tidak sama dengan c. Hasil pengecekan ditampilkan menggunakan fungsi `print`.

2. Pada baris [1] memasukkan library `stdio.h` supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama `main()` sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-11] menandai awal dan akhir fungsi `main()`. Pada baris [5] membuat variabel a bertipe `int` dengan nilai 4. Pada baris [6] membuat variabel b bertipe `int` dengan nilai 8. Pada baris [7] membuat variabel c bertipe `int` dengan nilai 3. Pada baris [8] menggunakan operator `==` untuk membandingkan apakah a sama dengan b. Pada baris [9] menggunakan operator `>` untuk membandingkan apakah b lebih besar dari c. Pada baris [10] menggunakan operator `!=` untuk membandingkan apakah a tidak sama dengan c. Pada baris [11] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

SOAL 7

Pak Dengklek baru saja membeli sebidang tanah berbentuk segitiga sebarang dengan panjang tiap sisi tanah berturut-turut 4 m, 5 m, dan 7 m. Tanah tersebut hendak dipasang pagar agar bebek yang di pelihara Pak Dengklek tidak berkeliaran sembarangan. Biaya pemasangan pagar per meter-nya adalah Rp 85.000,00.

Buatkan sebuah program untuk membantu Pak Dengklek menghitung biaya yang diperlukan agar seluruh tanahnya dikelilingi pagar.

Output
Diketahui : Panjang sisi segitiga berturut-turut adalah 4, 5, dan 7 Keliling Tanah Pak Dengklek adalah 16 Harga tanah Per Meter adalah 85000
Jawaban : Biaya yang diperlukan Pak Dengklek adalah : Rp 1360000

A. Source Code

```
1 a = 4
2 b = 5
3 c = 7
4 fence_per_meter = 85000
5 perimeter_of_land = a + b + c
6 cost_fence = perimeter_of_land * fence_per_meter
7
8 print(f"Length of side {a}")
9 print(f"Length of side {b}")
10 print(f"Length of side {c}")
11 print(f"Perimeter of the land is
12 {perimeter_of_land}")
13 print(f"Price of land per meter is
14 {fence_per_meter:.0f}")
15 print(f"Total cost of the fence is
16 {cost_fence:.0f}")
```

Tabel 13. Soal 7, modul 1, bahasa python

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 int main()
5 {
6     int a = 4;
7     int b = 5;
8     int c = 7;
9     int fence_per_meter = 85000;
10    int perimeter_of_land = a + b + c;
11    int cost_fence = perimeter_of_land *
12    fence_per_meter;
13
14    printf("Length of side a: %d\n", a);
15    printf("Length of side b: %d\n", b);
16    printf("Length of side c: %d\n", c);
17    printf("Perimeter of the land: %d\n",
18    perimeter_of_land);
19    printf("Price of land per meter is %d\n",
20    fence_per_meter);
21    printf("Total cost of the fence: %d",
22    cost_fence);
```

23	return 0; }
----	----------------

Tabel 14. Soal 7, modul 1, bahasa C

B. Output Program

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK107-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
Length of side 4
Length of side 5
Length of side 7
Perimeter of the land is 16
Price of land per meter is 85000
Total cost of the fence is 1360000
```

Gambar 13. PRAK107. py

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Length of side a: 4
Length of side b: 5
Length of side c: 7
Perimeter of the land: 16
Price of land per meter is 85000
Total cost of the fence: 1360000
```

Gambar 14. PRAK107. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel a dengan nilai 4 sebagai panjang sisi pertama segitiga. Pada baris [2] membuat variabel b dengan nilai 5 sebagai panjang sisi kedua segitiga. Pada baris [3] membuat variabel c dengan nilai 7 sebagai panjang sisi ketiga segitiga. Pada baris [5] membuat variabel fence_per_meter dengan nilai 85000 sebagai biaya pagar setiap meter. Pada baris [6] menghitung keliling tanah dengan menjumlahkan nilai a, b, dan c, kemudian menyimpannya pada variabel perimeter_of_land. Pada baris [7] menghitung biaya pagar dengan mengalikan keliling tanah dengan harga pagar per meter dan menyimpannya pada variabel cost_fence. Pada baris [9-11] menampilkan panjang masing-masing sisi segitiga. Pada baris [12] menampilkan keliling tanah. Pada baris [13] menampilkan harga pagar per meter. Pada baris [14] menampilkan total biaya pagar.
2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [2] memasukkan library stdbool.h. Pada baris [4] mendefinisikan fungsi utama main() sebagai awal program dijalankan. Pada baris [5-15] menandai awal dan akhir fungsi main(). Pada baris [6] membuat variabel a bertipe int dengan nilai 4. Pada baris [7] membuat variabel b bertipe int dengan nilai 5. Pada baris [8] membuat variabel c bertipe int dengan nilai 7. Pada

baris [9] membuat variabel `fence_per_meter` bertipe `int` dengan nilai 85000. Pada baris [10] menghitung keliling tanah dengan menjumlahkan ketiga sisi segitiga. Pada baris [11] menghitung biaya pagar dengan mengalikan keliling tanah dengan biaya pagar per meter. Pada baris [12-14] menampilkan panjang sisi, keliling tanah, harga pagar per meter, dan total biaya pagar menggunakan fungsi `printf`. Pada baris [15] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

SOAL 8

Hari ini Pak Dengklek jogging mengelilingi taman berbentuk lingkaran sebanyak 5 putaran. Berdasarkan aplikasi Runkeeper pada smartphone yang digunakan, Pak Dengklek telah berlari sejauh 14 kilometer. Berapakah jari-jari taman yang dikelilingi Pak Dengklek?

Output
Diketahui : Pak Dengklek mengelilingi taman = 5 Putaran Jarak tempuh Pak Dengklek = 14 Kilometer Jawaban : Jari-jari taman yang dikelilingi Pak Dengklek adalah 0.45 Kilometer

A. Source Code

1	<code>jarak_tempuh = 14</code>
2	<code>banyak_putaran = 5</code>
3	<code>keliling_satu_putaran = jarak_tempuh /</code>
4	<code>banyak_putaran</code>
5	<code>jari_jari_lingkaran = keliling_satu_putaran / (2 *</code>
6	<code>3.14)</code>
7	
8	<code>print(f"Pak Dengklek mengelilingi taman sebanyak =</code>
9	<code>{banyak_putaran} putaran")</code>
10	<code>print(f"Jarak tempuh Pak Dengklek adalah =</code>
11	<code>{jarak_tempuh} meter")</code>
12	<code>print(f"Jari-jari lingkaran adalah:</code>
	<code>{jari_jari_lingkaran:.2f}")</code>

Tabel 15. Soal 8, modul 1, bahasa python

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int jarak_tempuh = 14;
6      int banyak_putaran = 5;
7      float          keliling_satu_putaran          =(float)
8  jarak_tempuh / banyak_putaran;
9      float jari_jari_lingkaran =
10     keliling_satu_putaran / (2 * 3.14);
11
12     printf("Pak    Dengklek    mengelilingi    taman
13 sebanyak = %d putaran\n", banyak_putaran);
14     printf("Jarak tempuh Pak Dengklek adalah = %d
15 meter\n", jarak_tempuh);
16     printf("Jari-jari  lingkaran  adalah:  %.2f\n",
17 jari_jari_lingkaran);
18 }

```

Tabel 16. Soal 8, modul 1, bahasa C

B. Output Program

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktiku
m Modul 1\Bahasa Python\PRAK108-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
Pak Dengklek mengelilingi taman sebanyak = 5 putaran
Jarak tempuh Pak Dengklek adalah = 14 meter
Jari-jari lingkaran adalah: 0.45

```

Gambar 15. PRAK108. py

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK108-2610817110011-Daffa_Althafi.c
-o PRAK108-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK108-26108
17110011-Daffa_Althafi }
Pak Dengklek mengelilingi taman sebanyak = 5 putaran
Jarak tempuh Pak Dengklek adalah = 14 meter
Jari-jari lingkaran adalah: 0.45

```

Gambar 16. PRAK108. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel jarak_tempuh dengan nilai 14 sebagai jarak tempuh Pak Dengklek. Pada baris [2] membuat variabel banyak_putaran dengan nilai 5 sebagai jumlah putaran. Pada baris [3] menghitung keliling taman dalam

satu putaran dengan membagi jarak tempuh dengan jumlah putaran dan menyimpannya pada variabel keliling_satu_putaran. Pada baris [4] menghitung jari-jari lingkaran dengan membagi keliling satu putaran dengan $2 * 3.14$ dan menyimpannya pada variabel jari_jari_lingkaran. Pada baris [5-7] menampilkan jumlah putaran, jarak tempuh, dan jari-jari lingkaran menggunakan fungsi print.

2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama main() sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-10] menandai awal dan akhir fungsi main(). Pada baris [5] membuat variabel jarak_tempuh bertipe int dengan nilai 14. Pada baris [6] membuat variabel banyak_putaran bertipe int dengan nilai 5. Pada baris [7] membuat variabel keliling_satu_putaran bertipe float dengan membagi jarak tempuh dengan jumlah putaran. (float) digunakan agar hasil pembagian dapat disimpan sebagai nilai desimal. Pada baris [8] membuat variabel jari_jari_lingkaran bertipe float dengan membagi keliling satu putaran dengan $2 * 3.14$. Pada baris [9] menampilkan jumlah putaran menggunakan %d. Pada baris [10] menampilkan jarak tempuh menggunakan %d. Pada baris [11] menampilkan jari-jari lingkaran menggunakan %.2f agar hasil ditampilkan dengan dua angka di belakang koma.

SOAL 9

Cardia Riverlands merupakan tanah yang damai sampai Yu Zhong jelmaan dari Black

Dragon datang dengan membawa 958.730 pasukan dan memporak-porandakan tempat

tersebut. Mendengar berita atas kacaunya Cardia Riverlands, padepokan Dragon Altar

mengirim pahlawan yang terdiri dari Zilong, Ling, Baxia, Wanwan, dan Chang'e dengan misi untuk mengalahkan semua pasukan Yu Zhong. Jika para pahlawan Dragon Altar bersepakat untuk membagi musuh sama rata, berapa pasukan yang harus dikalahkan oleh setiap pahlawan Dragon Altar?

Buatlah program untuk menghitung jumlah pasukan yang harus dikalahkan oleh setiap

pahlawan Dragon Altar!

Output
Jumlah pasukan yang dibawa Yu Zhong = ?
Jumlah pahlawan = ?
Jumlah pasukan yang harus dikalahkan setiap pahlawan adalah 191746 pasukan

A. Source Code

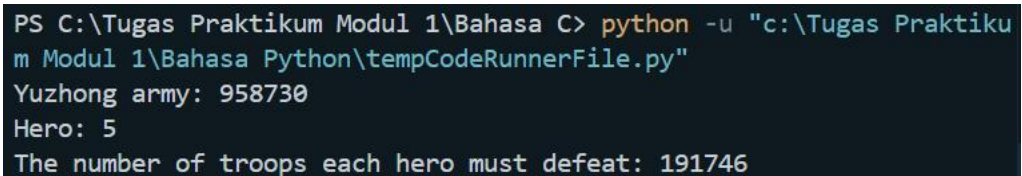
```
1 sum_of_army_YuZhong = 958730
2 sum_of_hero = 5
3 troops_each_hero_must_defeat = sum_of_army_YuZhong
4 // sum_of_hero
5
6 print(f"Yuzhong army: {sum_of_army_YuZhong}")
7 print(f"Hero: {sum_of_hero}")
8 print(f"The number of troops each hero must defeat:
9 {troops_each_hero_must_defeat}")
```

Tabel 17. Soal 9, modul 1, bahasa python

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int sum_of_army_YuZhong = 958730;
6     int sum_of_hero = 5;
7     int troops_each_hero_must_defeat =
8 sum_of_army_YuZhong / sum_of_hero;
9     printf("Yuzhong army: %d\n",
10 sum_of_army_YuZhong);
11     printf("Hero: %d\n", sum_of_hero);
12     printf("The number of troops each hero must
13 defeat: %d\n", troops_each_hero_must_defeat);
14     return 0;
15 }
```

Tabel 18. Soal 9, modul 1, bahasa C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum
Modul 1\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Yuzhong army: 958730
Hero: 5
The number of troops each hero must defeat: 191746
```

Gambar 17. PRAK109.py

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Yuzhong army: 958730
Hero: 5
The number of troops each hero must defeat: 191746

```

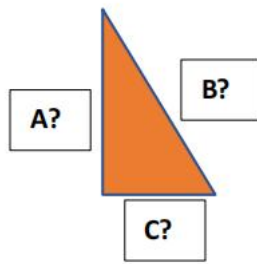
Gambar 18. PRAK109. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel `sum_of_army_YuZhong` dengan nilai 958730 sebagai jumlah pasukan Yu Zhong. Pada baris [2] membuat variabel `sum_of_hero` dengan nilai 5 sebagai jumlah pahlawan. Pada baris [3] membuat variabel `troops_each_hero_must_defeat` dengan membagi jumlah pasukan Yu Zhong dengan jumlah pahlawan. Pada baris [4-6] menampilkan jumlah pasukan, jumlah pahlawan, dan jumlah pasukan yang harus dikalahkan oleh setiap pahlawan menggunakan fungsi `print`.
2. Pada baris [1] memasukkan library `stdio.h` supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama `main()` sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-10] menandai awal dan akhir fungsi `main()`. Pada baris [5] membuat variabel `sum_of_army_YuZhong` bertipe `int` dengan nilai 958730. Pada baris [6] membuat variabel `sum_of_hero` bertipe `int` dengan nilai 5. Pada baris [7] membuat variabel `troops_each_hero_must_defeat` bertipe `int` dengan membagi jumlah pasukan Yu Zhong dengan jumlah pahlawan. Pada baris [8-10] menampilkan jumlah pasukan, jumlah pahlawan, dan jumlah pasukan yang harus dikalahkan setiap pahlawan menggunakan fungsi `printf`. Pada baris [11] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

SOAL 10

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menghitung keliling dan luas segitiga siku-siku jika diketahui alas = 5cm dan tinggi = 12cm.



Output

Diketahui :
 Alas = 5 cm
 Tinggi = 12 cm

Jawab :
 Sisi A = ? cm
 Sisi B = ? cm
 Sisi C = ? cm
 Keliling = 30 cm
 Luas = 30 cm

A. Source Code

```

1  from math import sqrt
2  A = 5
3  C = 12
4  height = C
5  base = A
6  hypotenuse = sqrt(pow(height, 2) + pow(base, 2))
7  perimeter = height + base + hypotenuse
8  area = (height * base) / 2
9
10 print(f"Height of the triangle: {height}")
11 print(f"Base of the triangle: {base}")
12 print(f"Hypotenuse      of      the      triangle:
13 {hypotenuse:.0f}")
14 print(f"Perimeter      of      the      triangle:
   {perimeter:.0f}")
   print(f"Area of the triangle: {area:.0f}")

```

Tabel 19. Soal 10, modul 1, bahasa python

```

1  #include <stdio.h>

```

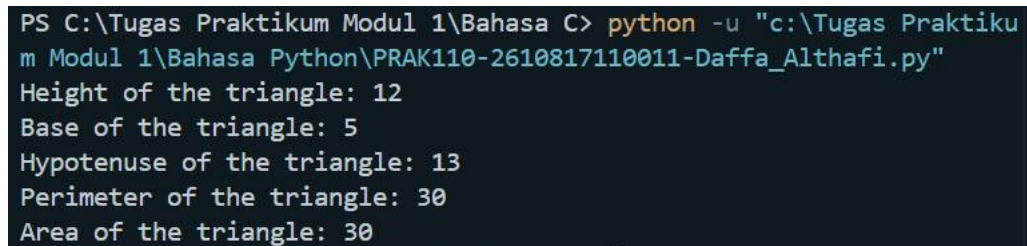
```

2  #include <math.h>
3
4  int main()
5  {
6      int A = 5;
7      int C = 12;
8
9      int height = C;
10     int base = A;
11     int hypotenuse = sqrt(pow(height, 2) +
12 pow(base, 2));
13     int perimeter = height + base + hypotenuse;
14     int area = (height * base) / 2;
15
16     printf("Height of the triangle: %d\n", height);
17     printf("Base of the triangle: %d\n", base);
18     printf("Hypotenuse of the triangle: %d\n",
19 hypotenuse);
20     printf("Perimeter of the triangle: %d\n",
21 perimeter);
22     printf("Area of the triangle: %d\n", area);
23 }

```

Tabel 20. Soal 10, modul 1, bahasa C

B. Output Program

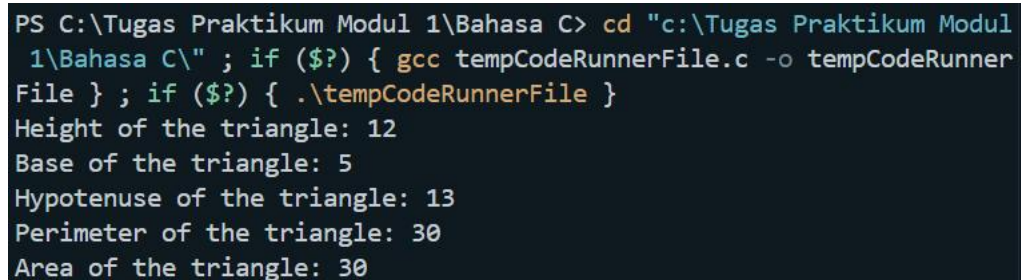


```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktiku
m Modul 1\Bahasa Python\PRAK110-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
Height of the triangle: 12
Base of the triangle: 5
Hypotenuse of the triangle: 13
Perimeter of the triangle: 30
Area of the triangle: 30

```

Gambar 19. PRAK110. py



```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Height of the triangle: 12
Base of the triangle: 5
Hypotenuse of the triangle: 13
Perimeter of the triangle: 30
Area of the triangle: 30

```

Gambar 20. PRAK110. c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] menggunakan `from math import sqrt` untuk memasukkan fungsi `sqrt` dari library `math` yang digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Pada baris [2] membuat variabel `A` dengan nilai 5. Pada baris [3] membuat variabel `C` dengan nilai 12. Pada baris [4] membuat variabel `height` dengan mengambil nilai dari variabel `C`. Pada baris [5] membuat variabel `base` dengan mengambil nilai dari variabel `A`. Pada baris [6] menghitung panjang sisi miring atau hypotenuse menggunakan rumus akar dari kuadrat tinggi ditambah kuadrat alas. Pada baris [7] menghitung keliling segitiga dengan menjumlahkan tinggi, alas, dan sisi miring. Pada baris [8] menghitung luas segitiga dengan mengalikan tinggi dan alas kemudian dibagi 2. Pada baris [9-13] menampilkan tinggi, alas, sisi miring, keliling, dan luas segitiga menggunakan fungsi `print`.

2. Pada baris [1] memasukkan library `stdio.h` supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [2] memasukkan library `math.h` yang digunakan untuk fungsi matematika seperti `sqrt()` dan `pow()`. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama `main()` sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-15] menandai awal dan akhir fungsi `main()`. Pada baris [5] membuat variabel `A` bertipe `int` dengan nilai 5. Pada baris [6] membuat variabel `C` bertipe `int` dengan nilai 12. Pada baris [7] membuat variabel `height` bertipe `int` dengan mengambil nilai dari `C`. Pada baris [8] membuat variabel `base` bertipe `int` dengan mengambil nilai dari `A`. Pada baris [9] membuat variabel `hypotenuse` bertipe `int` dengan menghitung akar dari kuadrat tinggi ditambah kuadrat alas menggunakan fungsi `sqrt()` dan `pow()`. Pada baris [10] menghitung keliling segitiga dengan menjumlahkan tinggi, alas, dan sisi miring. Pada baris [11] menghitung luas segitiga dengan rumus $(\text{height} * \text{base}) / 2$. Pada baris [12-16] menampilkan tinggi, alas, sisi miring, keliling, dan luas segitiga menggunakan fungsi `printf` dengan format `%d`. Pada baris [17] mengakhiri program.

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/Ryzen6800/Praktikum->